

Tanji 淨零專案減碳效益計算方法學說明書

Official Carbon Reduction Methodology Document

第一章 總則與學理基礎

本平台為落實普惠金融與氣候正義，協助臺灣中小企業進行實質能源轉型，特制定本減碳效益計算方法學。本平台之環境效益量化機制，均建構於嚴謹的科學數據與政府公開學理基礎之上，旨在拒絕漂綠行為，確保大眾投入之每筆微型永續資金，其產生的環境貢獻均具備透明度、可追溯性與科學可信度。

本平台之溫室氣體減量計算，全面引用中華民國經濟部能源署所公告之最新售電電力排碳係數。依據最新官方盤查數據，本平台目前採用之計算基準為：

售電電力排碳係數：0.474 公斤二氧化碳當量 / 度

第二章 減碳貢獻核心計算公式

本平台打破傳統募資平台固定碳排換算率之死板設計，全面導入「依專案規模按比例動態計算」之矩陣。使用者拉動投資試算滑桿時，系統將即時讀取該選定專案之總目標金額與首年預估總效益，進行精準演算。

本平台之個人減碳量計算，係依據使用者單次投入資金佔該專案總募集目標之比例，乘以該專案預估之首年總環境效益，再與國家法定排碳係數相乘得出。其通用數學模型如下：

核心動態計算公式

個人減碳貢獻 (公斤) = (個人贊助金額 / 專案總目標金額) × 專案首年預估總效益 × 國家最新電力排碳係數

第三章 通用計算模型與動態換算範例

本平台之專案區分為「再生能源發電類」與「直接環境減量類」兩大核心矩陣。未來不論平台專案如何增減、上架或規模調整，全站專案之減碳效益均依循以下兩大通用模型進行動態計算與即時驗算：

模型一：再生能源發電類

本模型適用於透過建置太陽能、沼氣能、風能等再生能源發電設備，以潔淨綠電替代傳統化石燃料發電之計畫。

通用公式：

$$\text{個人減碳量 (公斤)} = (\text{個人贊助金額 (元)} / \text{該專案總目標金額 (元)}) \times \text{專案首年預估總發電量 (度)} \times 0.474$$

實務換算範例：

假設某綠能轉型專案之總目標金額為新台幣 5,000,000 元，經專業工程師依案場環境條件評估，首年預估總發電量為 120,000 度綠電。

當使用者拉動試算滑桿，單次贊助 **新台幣 1,000 元** 時：

- 計算出使用者資助之專案比例為： $1,000 / 5,000,000 = 0.02\%$
- 計算出使用者實質支持之發電量為： $120,000 \times 0.02\% = 24$ 度綠電
- 最終系統動態演算環境效益為： $24 \times 0.474 = \mathbf{11.4}$ 公斤

模型二：直接環境減量類

本模型適用於無需經過發電度數換算，能直接於製程、物流、日常消耗中，實質減少能源耗損、落實節能、或降低廢棄物碳足跡之計畫。

通用公式：

$$\text{個人減碳量 (公斤)} = (\text{個人贊助金額 (元)} / \text{該專案總目標金額 (元)}) \times \text{專案首年預估直接總減碳量 (公斤)}$$

實務換算範例：

假設某循環經濟包裝專案之總目標金額為新台幣 1,000,000 元，用以採購重覆利用之快遞箱。經環境方法學盤查，該批設備首年因減少一次性紙箱消耗，預估可直接減少總碳足跡為 47,468 公斤。

當使用者拉動試算滑桿，單次贊助 **新台幣 1,000 元** 時：

- 計算出使用者資助之專案比例為： $1,000 / 1,000,000 = 0.1\%$
- 最終系統動態演算環境效益為： $47,468 \times 0.1\% = \mathbf{47.5}$ 公斤

第四章 數據監測與即時防偽驗證

- **即時數據監測（智慧電表）：** 專案完工併網發電後，平台將透過物聯網技術串接各案場之工業級智慧電表。每產生一度綠電，系統將即時更新全站累計減碳量，確保氣候貢獻之真實性。
- **經驗值發放邏輯：** 為了提升全民參與黏著度，平台導入遊戲化回饋機制。經驗值與經濟貢獻度掛鉤，計算公式為：每單次贊助 10 元新台幣，可獲得 1 經驗值。每日永續打卡任務則固定發放 5 經驗值。
- **動態憑證與金鑰查驗：** 使用者累積贊助所產生之個人減碳認證，將由平台生成具備唯一防偽編號之數位減碳憑證，內部建檔包含加密雜湊指紋，確保環境貢獻之不可篡改性與唯一性。

第五章 正式處理與法律諮詢窗口

本方法學由 Tanji 淨零群募平台技術與合規團隊共同編制。若對於減碳量換算、專案發電計量、科學參數引用有任何學術或法律上之疑義，歡迎檢具相關文獻說明，寄信至平台官方指定法律與合規處理窗口，我們將由專責工程師與法務人員為您解答：

平台官方指定處理信箱：tanji2026@gmail.com

最新修訂日期：2026 年 5 月 30 日